

练习题

姓名_____学号_____

1. 计算 $I_1 = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为曲线 $x^2 + y^2 + 2y = 0$.
2. 计算 $I_2 = \oint_L xy ds$, 其中 L 是 $|x| + |y| = a (a > 0)$.
3. 设 Σ 是平面 xOy 内的一个闭区域, 曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 与二重积分有什么关系?
4. 计算积分 $I_3 = \iint_S \frac{1}{z} dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 在平面 $z = 1$ 上方的球冠.
5. 曲面 $z = 13 - x^2 - y^2$ 将球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 分成三部分, 求这三部分曲面面积之比.
6. 计算 $I_4 = \int_L (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2$ 上对应于 $x = -1$ 到 $x = 1$ 的一段.
7. 计算 $I_5 = \int_L (x + y) dx + (y - x) dy$, 其中 L 是:
 - (1) 沿直线从点 $A(1, 1)$ 到点 $B(1, 2)$, 再沿直线到点 $C(4, 2)$ 的折线.
 - (2) 抛物线 $x = y^2$ 上从点 $A(1, 1)$ 到点 $C(4, 2)$ 的一段弧.
 - (3) 曲线 $x = 2t^2 + t + 1, y = t^2 + 1$ 上从点 $A(1, 1)$ 到点 $C(4, 2)$ 的一段弧.
8. 计算 $I_6 = \int_L \frac{(x - y) dx + (x + y) dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是沿抛物线 $y = 2 - 2x^2$ 从点 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的一段弧.
9. 计算曲面积分 $I_7 = \iint_{\Sigma} (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 Σ 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向成锐角.
10. 计算曲面积分 $I_8 = \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + (z^3 + x^2 + y^2) dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} (a > 0)$ 的上侧.